Лабораторная работа 11. Обобщения (generics). Часть 1.
https://metanit.com/sharp/tutorial/3.12.php

1. Создать и протестировать на подходящих примерах обобщенные методы

a) Обобщенный метод, меняющий местами два элемента массива с заданными индексами. Протестировать для массивов с элементами целого, вещественного, строкового типа, а также одного из ранее созданных собственных классов (Person, Animal,…).

b) Обобщенный метод Filter<T>(T[] array, Predicate<T> predicate), который возвращает новый массив, содержащий только элементы, удовлетворяющие условию.

c) Обобщенный метод `PrintName<T>(T obj)`, с ограничением `T:INamed`. Интерфейс `INamed` должен содержать свойство `string Name`. Протестировать на подходящих классах из предыдущих лаб.работ.

2. Реализовать интерфейсы IComparable<>, IComparer<>
https://metanit.com/sharp/tutorial/3.23.php

a) Для класса Person (поля или свойства класса: Имя, Фамилия, Дата рождения, Пол) реализовать обобщенный интерфейс **IComparable** <>,
при этом сравнение объектов Person проводить по полю Имя, в лексикографическом порядке.

Протестировать работу метода CompareTo()

- на двух отдельных объектах
- при сортировке массива объектов библиотечным методом
- на примере создания и использования собственного статического метода, который возвращает максимальный объект из полученного в аргументах массива

b) Для класса Person, дополнительно к интерфейсу **IComparable** <>,
создать два дополнительных класса компараторов, реализующие **IComparer** <> и выполняющие

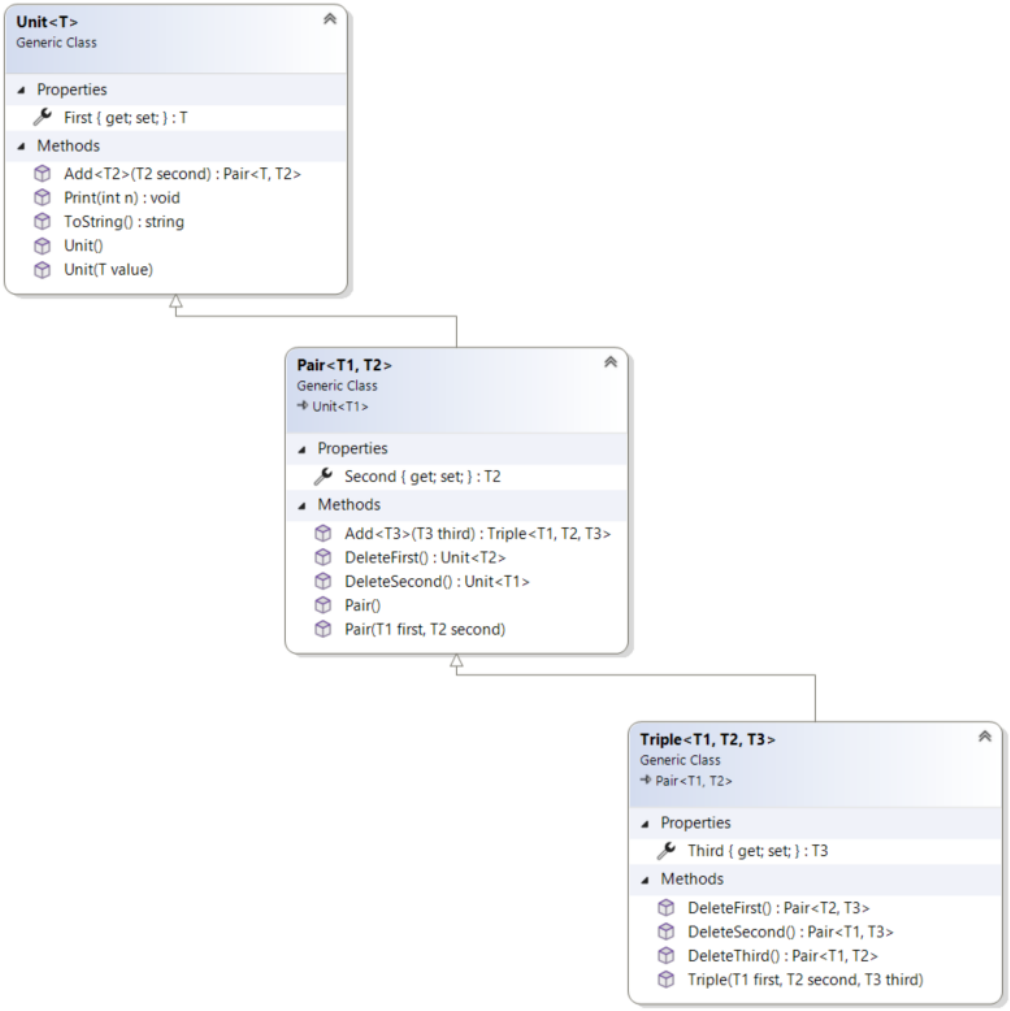
- сравнение по Возрасту
- сравнение по значению поля Пол (по числовым кодам символов в поле Пол)

Протестировать работу метода Compare()

- при сортировке массива объектов методом Array.Sort(…, …)
- на примере использования собственного статического метода,
  который возвращает максимальный объект из полученного массива
- на примере собственного статического метода,
  который сортирует массив методом вставок

3. **Создать систему обобщенных классов для работы с кортежами:**

- Unit<A> (1 element)
- Pair<A,B> (2 elements)
- Triplet<A,B,C> (3 elements)



В каждом классе должны быть открытые свойства для хранения разнотипных элементов кортежа; конструкторы; метод для добавления элемента, возвращающий следующий в иерархии кортеж; метод для удаления элемента, возвращающий предыдущий в иерархии кортеж; метод Print для каждого объекта кортежа выводит все его элементы на экран n раз.

Протестировать на подходящих примерах.